Trabajo Practico 2024

Modelado de Base de datos.

Tecnicatura Universitaria en Programación

Fecha de entrega 4 de septiembre 2024 hasta las 19:00 hs.

Integrantes 4 por grupo.

Deberá entregar:

1) Diagrama de Entidad Relación habiendo identificados todas las entidades fuertes y débiles, su especialización, relaciones, atributos de cada entidad identificando atributos multivaluados y compuestos en cada entidad, indicando el atributo identificador y la correcta identificación de las cardinalidades.
2) Conversión a tablas, en tercera forma Normal 3FN.
3) Diagrama lógico de patas de gallo.

Se deberá aclarar todos los supuestos, agregar los atributos que considere necesarios y minimizar el uso de id auto incrementales.

1) Empresa Distribución de Aluminio

Anoxal SRL es una empresa que posee dos unidades de negocio una dedicada a la distribución de aluminio y otra al proceso de anodizado. La empresa tiene presencia en varias provincias lo cual genera condicionamiento a sus clientes, por ejemplo, a todos los clientes de la provincia de Entre Ríos se le percibe un x % en concepto de Ingresos Brutos dependiendo de su condición si es consumidor final se le percibe el 0%, si es inscripto en IIBB 3% y si es empresa no inscripta el 5% del sobre el total de la venta. De Cada cliente se registra Nombre completo, condición frente al IVA, cuit, dirección, provincia, nro. de inscripción de IIBB si es responsable inscripto. Si es consumidor final Nombre completo, dirección y dni.

Los productos distribuidos pueden ser Herrajes o Perfiles, todos los productos que se comercializan están codificados según un código compuesto por 3 letras y 6 dígitos enteros, por ejemplo, ARN 000021, MOD 000022 para los perfiles, HER 000001 para los herrajes, este código se debe definir al momento de alta, además se carga para los perfiles, nombre, descripción, largo, peso por metro, código de fabricante, valor de venta por kg en dólares. Los perfiles corresponden a un único proveedor. Para los herrajes se deberá carga nombre, modelo, descripción, unidades de venta, unidades por paquete, código fabricante, código proveedor, precio de venta en pesos. En el caso del Productos anodizados el código es ABM 000001, además de código llevar el nombre y el valor por kg.

La empresa genera comprobantes (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito) de tipo A y B, los comprobantes de tipo A llevan IVA discriminado, como así también los otros impuestos que perciba

Por ejemplo IVA21 , iva10, IIBB 3 ER siempre en par tipo – valor IVA21- $21000

Para los comprobantes tipo B no se discriminan impuesto, de ningún tipo.

De cada comprobante se registra, fecha, nro, puesto, razón social, cuit, dirección, provincia. Detalle, total, subtotal sobre lo que se calcula los impuestos.

El descuento se aplica sobre la suma de todos los productos y da como resultado el subtotal, el descuento también debe ser registrado.

Subtotal = Suma de renglones * (% descuento /100).

1) Tienda Deportiva

En un contexto de cada vez más competencia una casa de deportes en la ciudad de Rafaela decir transformar su modelo de negocios en una cadena de casas de deportes para ellos solicita un sistema que posea la capacidad para gestionar tal situación.

La gerencia junto a los empleados administrativos al ser entrevistados plantea que de cada empleado se deberá conocer el nombre, el DNI el domicilio, ciudad y su nro. de celular, el sistema asignará un nro. de legajo el cual será independiente de la sucursal de donde realice la actividad, esto se suma que existe una plataforma digital de venta el cual se tratará como un empleado de ventas.

Las sucursales poseerán código único de 2 nros y 2 letras, por ejemplo, 00CR casa central Rafaela, 01RF sucursal 1 Rafaela, 01SU sucursal 1 Súnchales, luego la dirección, ciudad y un teléfono

De los productos se conoce un código de barra, una descripción, un color, talle y un costo de compra. Cada producto es fabricado en una sola fábrica, y una fábrica realiza varios tipos de productos. Cada producto está relacionado a una Fábrica de la cual la identificamos con el CUIT, nombre, país de origen, 1 o más teléfonos de contacto indicando las áreas por 03492-3333222 ventas o 0351-5554333 atención al cliente.

De los clientes se conoce el dni, el nombre, la fecha de nacimiento y la ciudad en la que vive si asisten presencialmente a la sucursal. Si el cliente es web además se le solicitara dirección de envió, ciudad, provincia, teléfono de contacto y e-mail. Los clientes pueden realizar compras en cualquier sucursal.

También sabemos que cada cliente puede utilizar varias tarjetas de crédito, que son identificadas por el nombre de la tarjeta, el número, el código de seguridad y la fecha de vencimiento.

Los empleados trabajan en diferentes sucursales y deben estar atentos porque cada sucursal ofrece distintos descuentos. Existe un empleado que es el responsable de la Sucursal y de los empleados de esa sucursal.